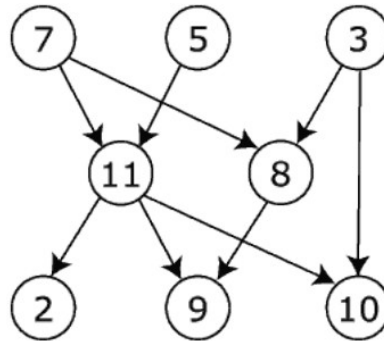
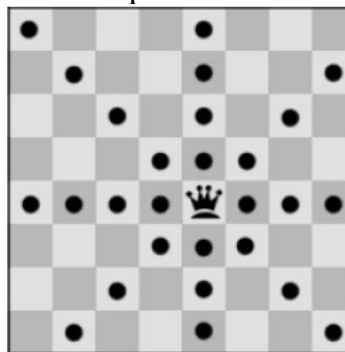


PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Sistemas de Informação/Eng. Software
Algoritmos em Grafos
Lista de Exercícios 3 - Parte 1
Prof. Gabriel Barbosa da Fonseca

1. Suponha que C é um **caminho aumentante** para um emparelhamento M . Mostre que $AC \oplus M$ é um emparelhamento maior que M .
2. Suponha que C é um **caminho alternante** para um emparelhamento M . Em que condições $AC \oplus M$ é um emparelhamento?
3. Escreva uma função Em Java/C que receba um emparelhamento M e um caminho de aumento C e calcule o emparelhamento $AC \oplus M$.
4. Dê duas ordenações topológicas possíveis para o grafo abaixo:



5. A definição de uma ordenação topológica de um grafo $G=(V,E)$ é uma ordenação dos vértices de 1 a n tal que se (i,j) está em E então $i < j$. Dê um exemplo de um grafo com uma ordenação topológica tal que a **afirmação inversa** “se $i < j$ então a aresta (i,j) está em E ” é **falsa**.
6. A rainha é a peça mais poderosa do jogo de Xadrez. Numa jogada ela pode mover-se tantas casas quantas quiser em qualquer direção vertical, horizontal ou diagonal, desde que não haja nenhuma outra peça que obstrua sua passagem. O desenho que se segue mostra uma posição particular da rainha, juntamente com as 27 possibilidades de movimento. Estas 27 casas (além daquela onde a rainha está) estão sob o domínio da rainha. Qualquer outra peça que estivesse numa destas casas estaria sob ataque da rainha em questão.



- a. Encontre o número máximo de rainhas que podem ser colocadas em um tabuleiro de forma que nenhuma rainha ataque a outra. Modele este problema utilizando Teoria dos Grafos e proponha uma solução para ele.
 - b. Encontre o menor número de rainhas que podem ser colocadas em um tabuleiro de forma que toda posição não ocupada seja atacada. Modele este problema utilizando Teoria dos Grafos e proponha uma solução para ele.
7. Todo grafo bipartido é 2-cromático? Justifique.
 8. Toda árvore é 2-cromática? Justifique.